



Lecture 1: In-

to Computer Systems => สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น

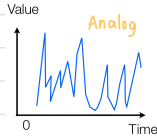
① Digital ② Analog

1. Analog vs Digital

Computer Architecture คือ การศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของคอมพิวเตอร์

1. system =

- Analog vs Digital



- สัญญาณ i/o ไม่ต่อเนื่อง
- ขาดการเปลี่ยนแปลง



ข้อดี/ex.

- งานต่อสัญญาณระบบงาน เพราะ output มีแค่ 0, 1 ที่เข้าใจได้ไม่ยาก
- เสี่ยงต่อการรบกวนน้อยกว่า analog

- สัญญาณ i/o ไม่ต่อเนื่อง
- การแปลงสัญญาณ analog เป็น digital (0, 1)
- ข้อดี - การส่งสัญญาณในระบบงาน เพราะมีแค่ 0, 1 ที่ถูกตามกันได้ง่าย
- ที่ส่งค่าไม่ต่อเนื่องคือ analog

- Digital Circuits

- ทำงานโดยระบบฐานสอง
- i/o มีเพียง 2 สถานะ: 0, 1
- วงจร Digital = ระบบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ Digital

- Logic Gates

- เทคโนโลยีที่ใช้สำหรับประมวลผล (ex. CPU)
- ใช้หลักการ electronic สำหรับ logic gate ชนิดต่างๆ (ex. ทนทาน, ใช้งานง่าย)
- เป็นหน่วยพื้นฐานในการสร้างระบบ Digital
- logic gate พื้นฐาน => and, or, inverter(not)

- Types of Digital Circuits

* * 1. Combinational Logic circuits

- ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับ input ปัจจุบัน
- output ขึ้นอยู่กับ input ปัจจุบัน
- ex. Binary Adder, Multiplexer

2. Sequential Logic circuits

- ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับ input ปัจจุบัน และ output ก่อนหน้านี้
- output ขึ้นอยู่กับ input ปัจจุบัน และ output ก่อนหน้านี้
- ex. Binary Counter, หน่วยความจำ

- Digital System Representation

- Truth Tables ตาราง
- Boolean Expression สมการ ; AND
- Schematic Diagrams แผน

-> จำนวน bit

AND = A · B

OR = A + B

NOT = $\bar{A}$

XOR = $A \oplus B = \bar{A}B + A\bar{B}$; เมื่อมี 0 ตัว 1

XNOR = $\overline{A \oplus B} = \bar{A}B + AB$

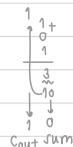
NAND = $\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$

NOR = $\overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$

Ex. 3-bit input Sum/Count

A	B	Cin	Sum	Count
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Truth Table of Full Adder



* บวกเลขฐาน 2 *

Lec02: Boolean Algebra

- Logic gates

$$\text{AND} = AB \rightarrow \text{AND gate symbol}$$

$$\text{OR} = A+B \rightarrow \text{OR gate symbol}$$

$$\text{NOT} = \bar{A} \rightarrow \text{NOT gate symbol}$$

$$\text{NAND} = \overline{AB} \rightarrow \text{NAND gate symbol}$$

$$\text{NOR} = \overline{A+B} \rightarrow \text{NOR gate symbol}$$

$$\text{XOR} = A \oplus B = \overline{AB} + A\bar{B} \rightarrow \text{XOR gate symbol}$$

$$\text{XNOR} = \overline{A \oplus B} = \overline{AB} + AB \rightarrow \text{XNOR gate symbol}$$

- Boolean Minimization (การลดรูป)

★ Boolean Algebra คือ กฎเกณฑ์

ที่ ใช้จัดการ

ที่ ใช้แก้โจทย์

→ Boolean Algebra ที่จริง Boolean → set ตัวแปร = 0

→ Binary operator 2 ตัว $\begin{cases} \text{AND} \\ \text{OR} \end{cases}$

→ Unary operator 1 ตัว = Not

$$\begin{aligned} 1) \text{ สมบัติปิด } & \left. \begin{aligned} A+B \in S \\ A \cdot B \in S \end{aligned} \right\} \text{ output มีแค่ 0,1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \text{ การกระจาย } & A+Bc = (A+B)(A+C) \quad * \text{ Wff } * \\ & A(B+C) = AB+AC \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) \text{ กฎเอกลักษณ์ } & A+0 = A, \quad A+1 = 1 \\ & A \cdot 0 = 0, \quad A \cdot 1 = A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4) \text{ กฎการกลับ } & \overline{\overline{A}} = A \\ & A+\bar{A} = 1 \\ & A\bar{A} = 0 \end{aligned}$$

$$5) \text{ self operation } \quad A+A = A, \quad A \cdot A = A$$

$$\begin{aligned} 6) \text{ DeMorgan's Law } & \overline{A+B} = \bar{A}\bar{B} \\ & \overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B} \end{aligned}$$

$$7) \quad A+B\bar{B} = A(B+\bar{B}) = A$$

$$8) \quad A+AB = A(1+B) = A$$

$$9) \quad A+\bar{A}B = (A+\bar{A}) \cdot (A+B) = A+B$$

$$\bar{A}+AB = (\bar{A}+A) \cdot (\bar{A}+B) = \bar{A}+B$$

Lec 03: Canonical Forms (100% သက်သေ Boolean အကန့်အသတ်)

- Sum of Products

0 ခြေက output 1

0 $A = 1, \bar{A} = 0$

0 အနည်းဆုံး bit n AND ရှိ

0 အနည်းဆုံးက OR ရှိ = minterm

0 Short Forms

- Products of Sums

0 ခြေက output 0

0 အနည်းဆုံး bit n OR ရှိ

0 $\bar{A} = 1, A = 0$

0 အနည်းဆုံးက AND ရှိ = Maxterms

★ Short Forms

A B C

0 0 0 = m_0

0 0 1 = m_1

1 1 0 = m_6

— SOP ; $F(A,B,C) = \sum m(0,2,4) + \sum d(1,5)$ } not a canonical form

POS ; $F(A,B,C) = \prod M(3,6,7) \cdot \prod D(1,5)$

— How to switch

$F(A,B,C) = \sum m(1,2,4,5) = \prod M(0,3,6,7)$

$2^3 = 8 \rightarrow m_0 = 3$

— ကိန်း output 71 ရှိ အနည်းဆုံး n အနည်းဆုံးက

Lec04: Boolean Minimization (การลดรูปสมการ)

- Karnaugh - Map

๒ สิ่งที่ต้องดู โดยใส่ input แบบเรียงกันละละละ 1 bit

๓ พารามิเตอร์ 1, x คือตัวบ่งชี้เลข 2ⁿ (ex. 1, 2, 4, 8, 16)

๔ แล้วบอกว่าที่มันใส่ input อะไรเป็นอะไร

— การจัดกลุ่ม ก็นับได้จนกลุ่มน้อยที่สุด

แล้วนับได้กลุ่มใหญ่ที่สุด

๑) ตัวบ่งชี้ 1 และ 2, x ไม่ซ้ำกัน

๒) * ไม่ซ้ำกันกับข้อก่อนหน้า ex

* 4 กลุ่มรวมได้

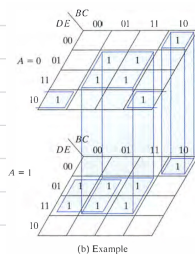
* don't cares เอาไปช่วย

0	0	1	1
1	1	1	1
1	1	1	1
0	0	0	0

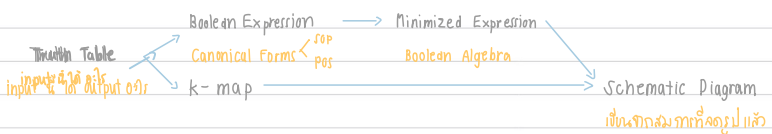
* ตามสีที่เติมลงไปในตัวรวม

เพราะ 1 ตัวบ่งชี้ใช้ครบหมดแล้ว!!

— 5 input



- Circuit Design



lec 05 Gate Delay

→ คำนวณรวมที่ล้นขึ้นอย่าลืม!

lec 06 Number System

One's complement

แปลงทีละ bit $1 \rightarrow 0$

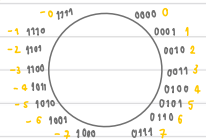
$0 \rightarrow 1$

0 ขาด = +

1 ขาด = -

* 1 ขาดบวกแล้ว bit สุดท้ายจะตก 1 ได้จาก 11111111

$$\begin{array}{r} \text{ex } +4 -3 = 1 \longrightarrow \begin{array}{r} 0100 \\ + \\ 1100 \\ \hline 0000 \\ + \\ 0001 \\ \hline 0001 \end{array} \end{array}$$



Two's complement

แปลงทีละ bit $1 \rightarrow 0$

$0 \rightarrow 1$

แปลงแล้ว +1

* 1 ขาดบวกแล้ว bit สุดท้ายจะตก 1 ได้

* Overflow = ค่าที่เกิน bit ที่ใส่

↳ check carry in $\neq$ carry out = มี overflow

$$\begin{array}{r} \text{ex. } \begin{array}{r} 0101 \\ + 0011 \\ \hline 1000 \end{array} \text{ } \checkmark \text{ overflow} \end{array}$$



Lec 07: Mux, Demux

- Mux

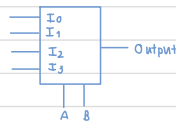
ทำงานอย่างไร: control input เป็นตัวกำหนดว่าเอา input ไหนออกมา output
: เป็นรีเลย์ที่เลือกช่องที่

ปรกติมี 2ⁿ input

n control

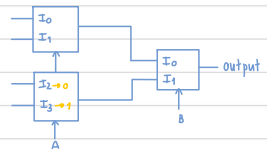
1 output

ชื่ออื่น: Data input: Output Mux → 2ⁿ:1 Mux



$$\text{Output} = \bar{A}I_0 + \bar{A}BI_1 + A\bar{B}I_2 + ABI_3$$

A	B	ค่า	Output
0	0	0	I ₀
0	1	1	I ₁
1	0	2	I ₂
1	1	3	I ₃



* ชื่ออื่นสำหรับ 2ⁿ:1 MUX

$$Z = \sum_{k=0}^{2^n-1} (m_k \cdot I_k)$$

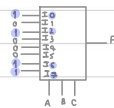
↳ minterm → เอา output ที่รับเป็น 1 มาเขียน (SOP)

ตัวอย่างเลือกสร้างอันใหญ่

ex. สร้าง 8:1 Mux → 4:1 Mux 2 อัน → 2:1 Mux 4 อัน

เอาทุกสมการ, ตาราง, ค่าสร้างเสร็จ

$$F = m_0 + m_1 + m_2 + m_3 \quad \text{1) ข้อความ} \quad \text{หรือ } I_0, I_1, I_2, I_3 \text{ หรือ } 1$$



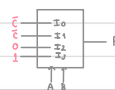
2) ข้อความให้ข้อควร ~ ใช้สร้าง full Adder 1 ตัว ขึ้นมา input

input = 2ⁿ → ได้ค่า n-1 ขึ้นมา control

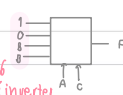
control → 1 ตัวก็เหลือ input

ex.

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1



ข้อ 2 ถ้า A C เป็น control



- Demux control: output Demux = n:2ⁿ Demux, 2ⁿ:1 Mux

- control รับค่า input 2:000 3:000 3:000

- 1 input

- n control

- 2ⁿ output

ข้อ 1 ให้ $O_k = ABCI$ ex $O_0 = \bar{A}\bar{B}I$
สำหรับ k $O_7 = ABCI$
 $O_2 = \bar{A}BCI$